

Open Loop Kontrol Motor DC

Nama:

1. Ihsanta Zaki Sanjaya
2. Rahadyan Rakha Dzakwan Putra
3. Mochammad Ega Yudhistira

NRP:

1. 3223600058
2. 3223600059
3. 3223600060

Kelas: 3 Teknik Komputer B

Foto hardware pada rangkaian pembangkit sinyal gigi gergaji/NE555

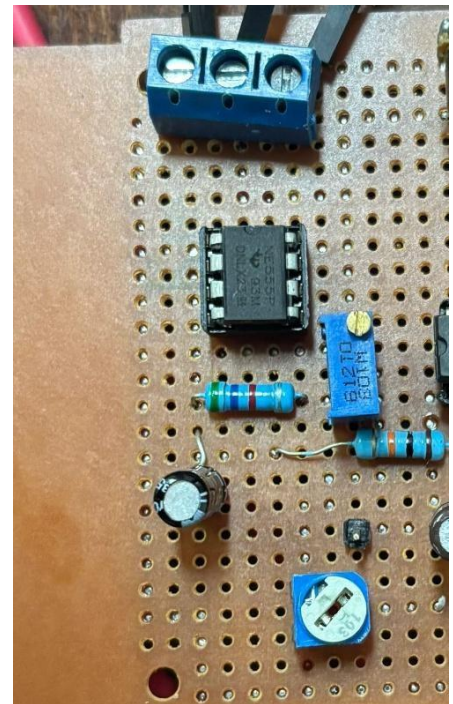
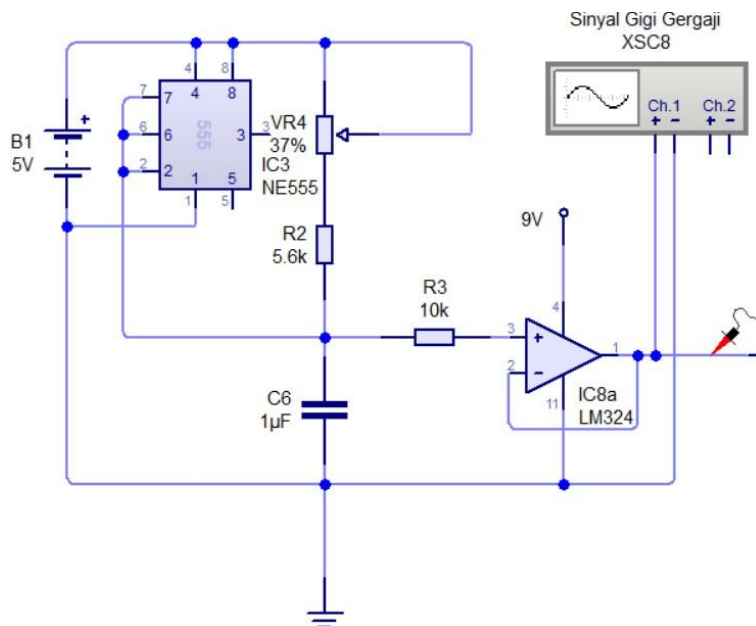
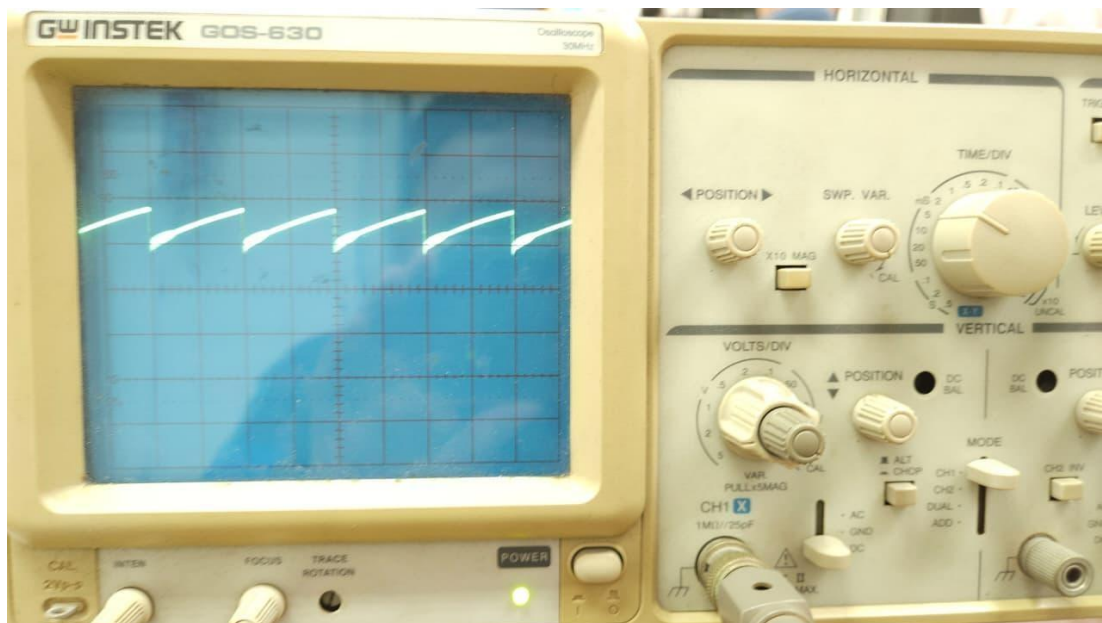


Foto grafik oscilloscope pada rangkaian pembangkit sinyal gigi gergaji/NE555



$Volt/div = 2\text{ Volt}$ dan $Time/div = 5ms$

IC NE555 dipakai untuk menghasilkan gelombang gigi gergaji, dengan pengaturan frekuensi yang ditentukan oleh resistor, potensiometer, serta kapasitor. Setelah keluar, sinyal dialirkan menuju op-amp yang disusun sebagai buffer sehingga hambatan keluaran menjadi kecil. Pertama-tama atur frekuensi menjadi 100Hz dengan cara, $2 \times 5ms$ (time/div) = 10 ms, $10\text{ ms} = 0,01\text{ s}$, $P = 1/T = 1 / 0,01s = 100Hz$

Foto hardware pada rangkaian sinyal conditioning

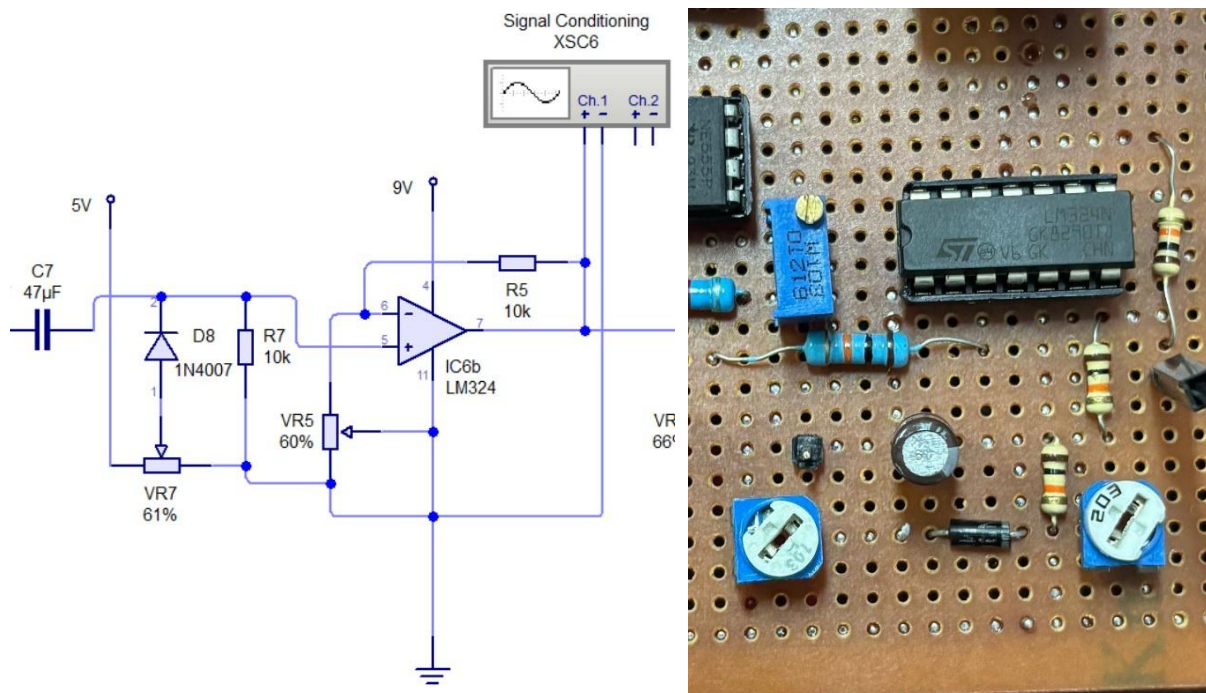
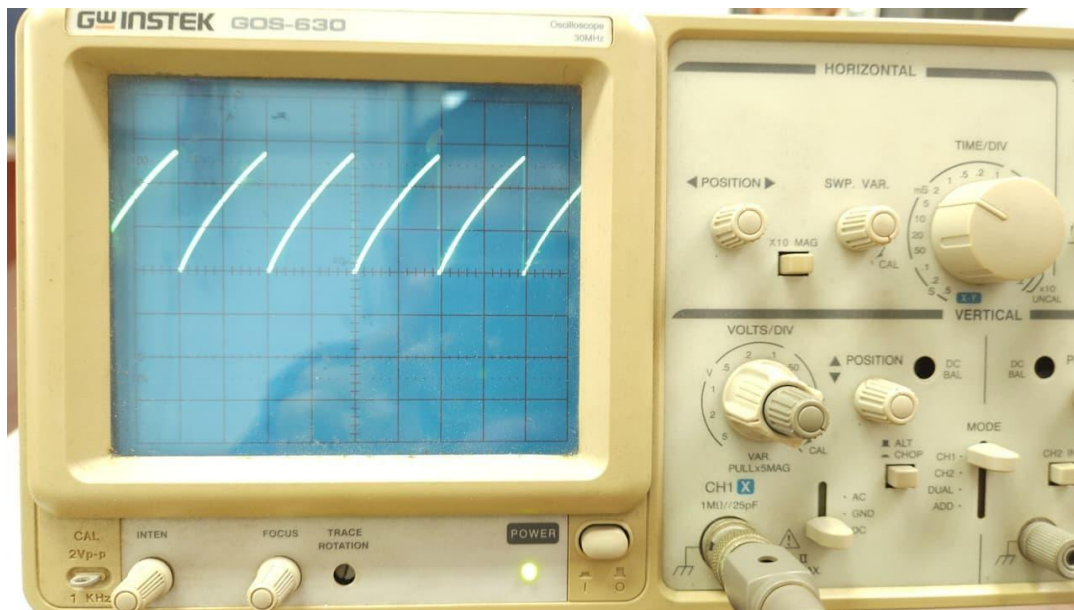


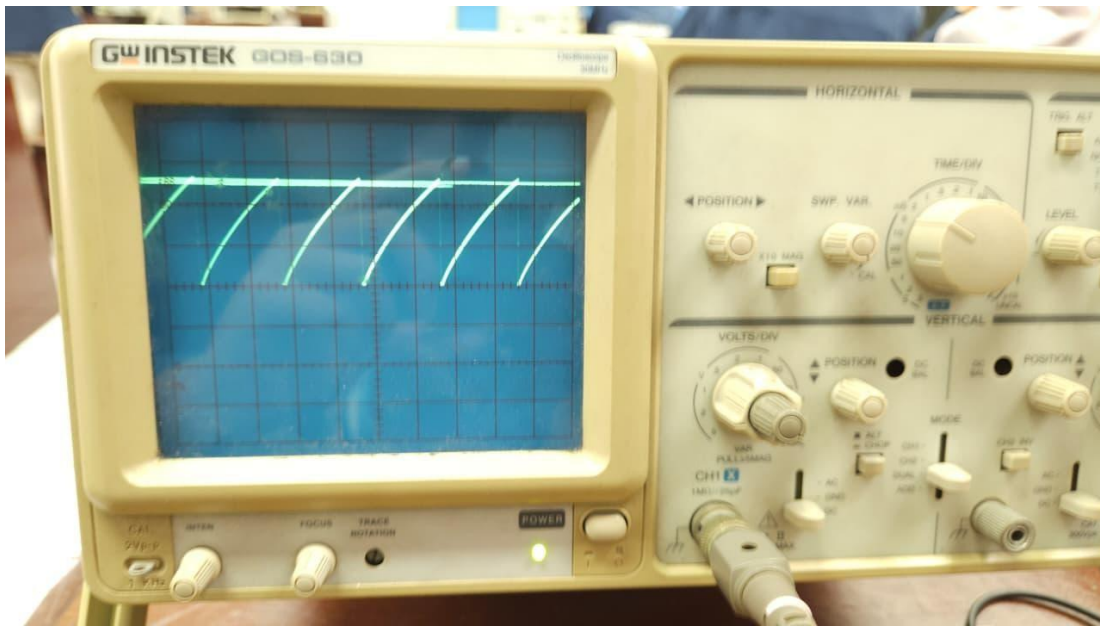
Foto grafik oscilloscope pada rangkaian sinyal conditioning



$Volt/div = 2\text{ Volt}$ dan $Time/div = 5ms$

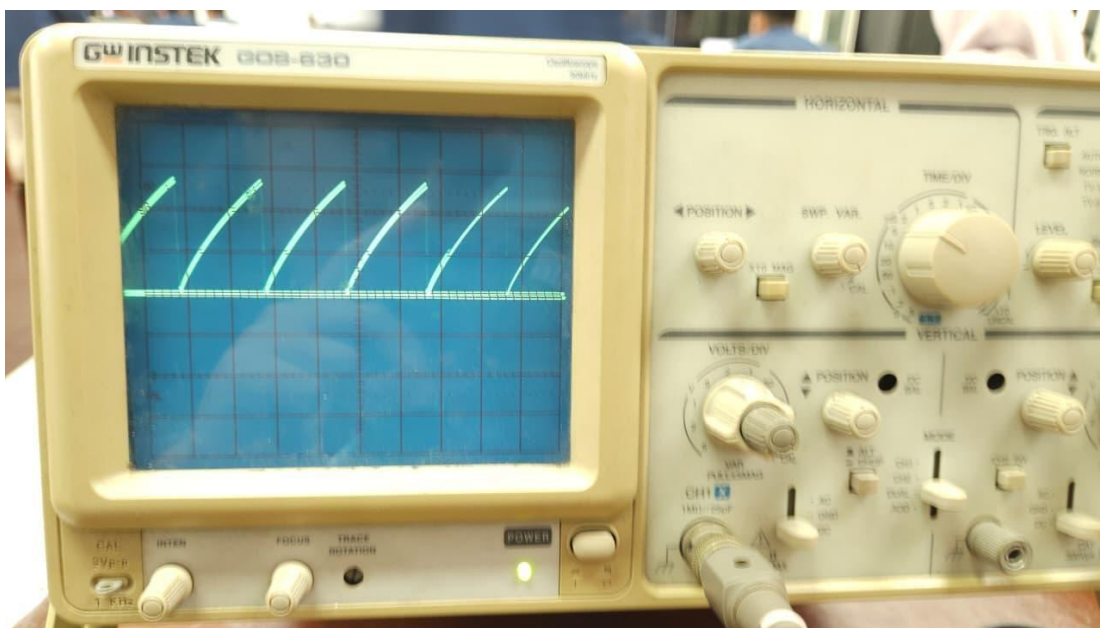
Fungsi dari rangkaian signal conditioning adalah menyesuaikan sinyal keluaran dengan kombinasi rangkaian penguat dan 2 VR untuk clampernya. Nilai minimum dari signal conditioning adalah 0v dan nilai maximal dari signal conditioning adalah 5v. Untuk mengukur signal conditioning, dilakukan dengan cara menggunakan 2 sinyal, sinyal yang pertama adalah output dari signal conditioning dan untuk sinyal yang kedua adalah wiper pada variable resistor yang terhubung dengan LM324.

Proses sebelum



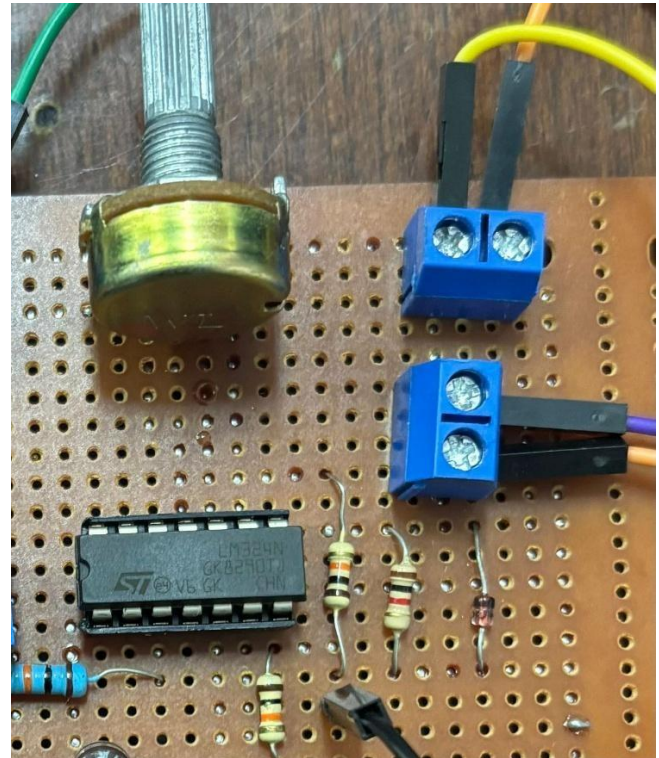
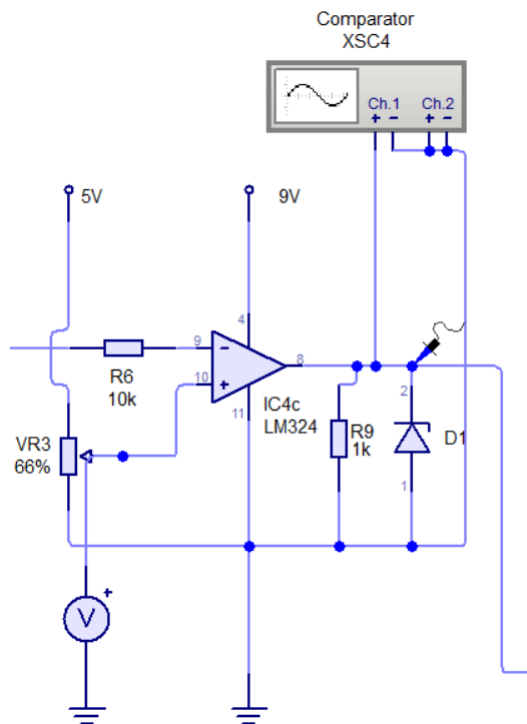
$Volt/div = 2\text{ Volt}$ dan $Time/div = 5ms$

Proses sesudah



$Volt/div = 2\text{ Volt}$ dan $Time/div = 5ms$

Foto hardware pada rangkaian comparator/PWM

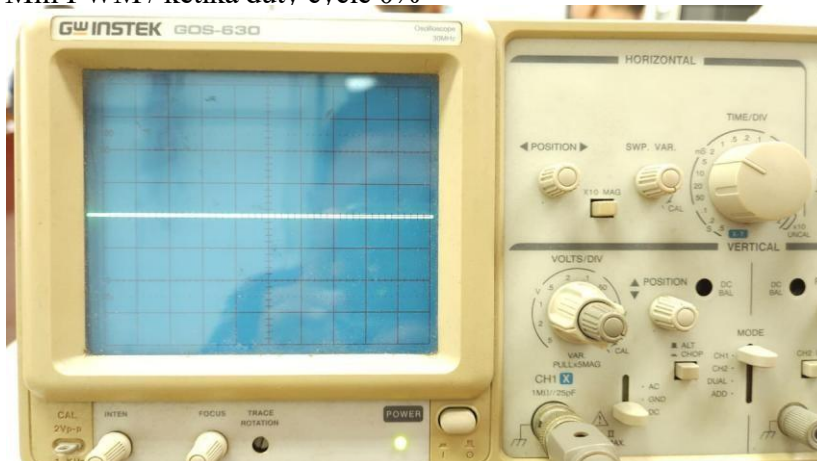


Berikut merupakan video:

https://drive.google.com/file/d/18bBERY6GJks3RexJh42gMPu66qQTkL7Y/view?usp=drive_link

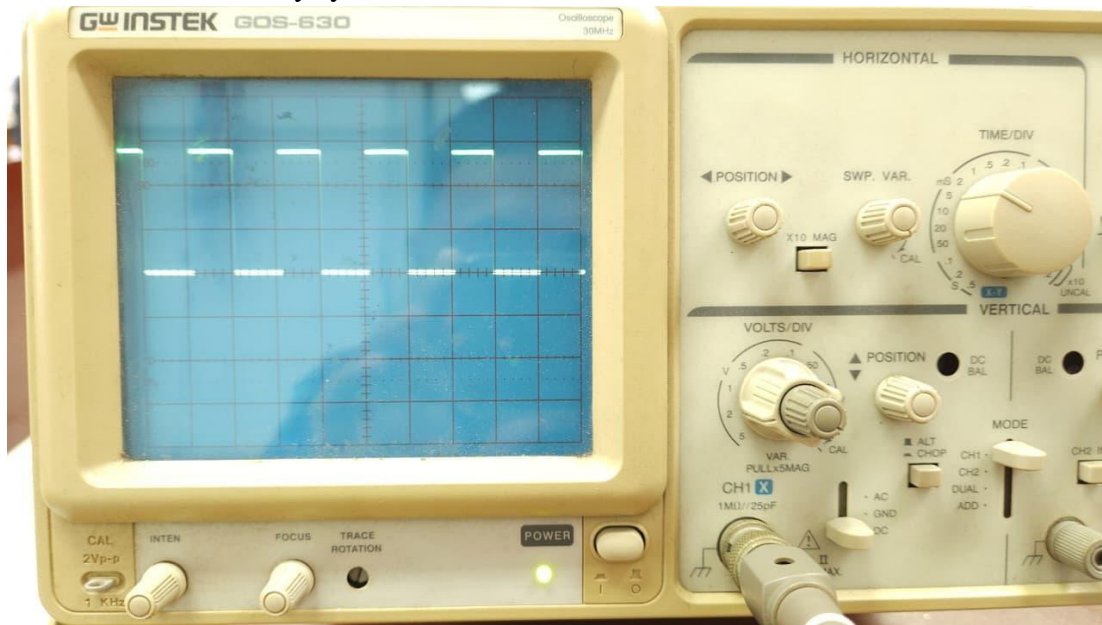
Foto grafik oscilloscope pada rangkaian comparator/PWM

Min PWM / ketika duty cycle 0%



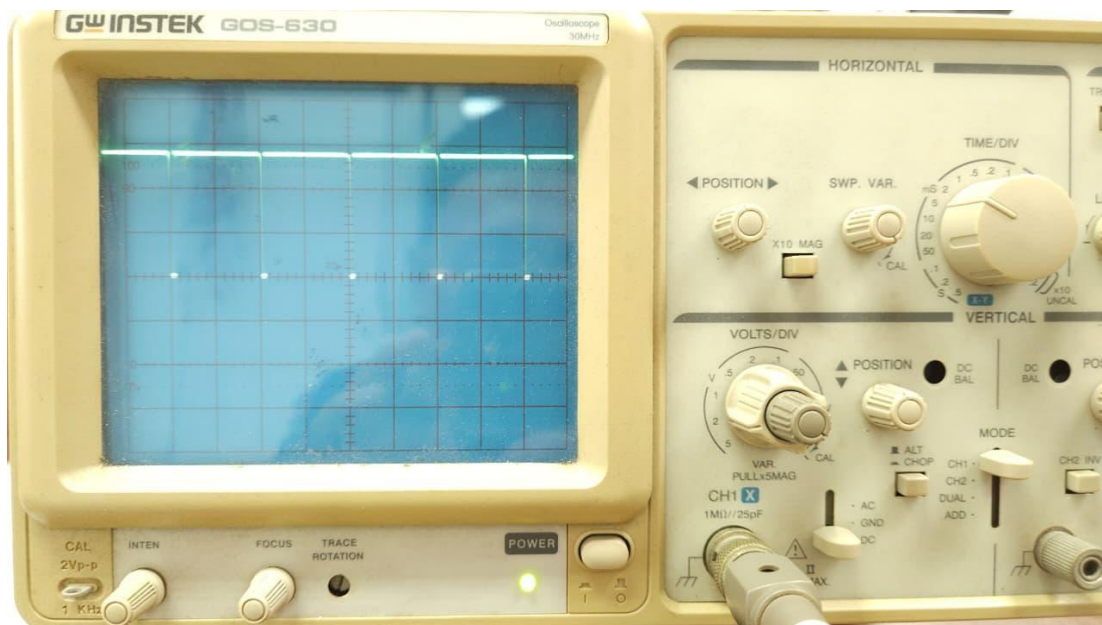
$Volt/div = 2\text{ Volt}$ dan $Time/div = 5ms$

Mid PWM / ketika duty cycle 50%



$Volt/div = 2\text{ Volt}$ dan $Time/div = 5ms$

Max PWM / ketika duty cycle 100%



$Volt/div = 2\text{ Volt}$ dan $Time/div = 5ms$

Komparator dimanfaatkan untuk menghasilkan sinyal PWM dengan cara membandingkan sinyal gigi gergaji yang sudah melalui tahap pengkondisian dengan tegangan acuan yang diatur melalui potensiometer. Proses perbandingan tersebut membuat keluaran komparator beralih antara kondisi logika tinggi dan rendah sesuai besar kecilnya kedua sinyal, sehingga terbentuk pulsa PWM. Lebar pulsa bisa diubah dengan memutar potensiometer, karena perubahan tegangan acuan akan menentukan titik pertemuan dengan sinyal gigi gergaji.

Full rangkaian

